

Análisis de Señales Mixtas

Lección 17: Transformada Z

Luis Alberto Chavarría Zamora

CE1110 Análisis de Señales Mixtas
Escuela de Ingeniería en Computadores
Tecnológico de Costa Rica

20 de mayo de 2025

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Contenido

1 Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z inversa

Evaluación geométrica

Sistemas de primer orden

Sistemas de segundo orden

2 Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor inicial

3 Referencias

Transformada Z

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Anteriormente se desarrolló la transformada de Laplace como una extensión de la transformada continua de Fourier. Hay muchas señales para las cuales la transformada de Fourier no converge pero la transformada de Laplace sí.

Aquí se analizará el caso discreto, esta es contraparte de tiempo discreto de la transformada de Laplace. Se verá que son muy similares.

Transformada Z

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Para un sistema discreto lineal e invariante en el tiempo con respuesta al impulso $h[n]$, la respuesta $y[n]$ del sistema a una entrada exponencial compleja de la forma z^n es

Transformada Z

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Para un sistema discreto lineal e invariante en el tiempo con respuesta al impulso $h[n]$, la respuesta $y[n]$ del sistema a una entrada exponencial compleja de la forma z^n es

$$y[n] = H(z)z^n$$

donde

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n}$$

donde $z = e^{j\omega}$ con ω real (es decir, con $|z| = 1$). Esta es la transformada de Fourier en el tiempo discreto de $h[n]$. Cuando z no está restringida a la unidad es la transformada z de $h[n]$.

Transformada Z

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escala en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Así se define

Transformada z

$$X(z) \triangleq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}$$

donde z es una variable compleja. Algunas veces como $\mathcal{Z}\{x[n]\}$ y la relación entre $x[n]$ y su transformada se indica como

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z).$$

Transformada Z

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Se van a explorar las relaciones que existen en la transformada Z . Se expresa la variable compleja z en forma polar como

$$z = re^{j\omega}.$$

siendo r la magnitud de z y ω es su ángulo. En términos de r y ω , la ecuación sería

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] (re^{j\omega})^{-n},$$

o de manera equivalente,

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \{x[n]r^{-n}\}e^{-j\omega n},$$

Transformada Z

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z inversa

Evaluación geométrica

Sistemas de primer orden

Sistemas de segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor inicial

Referencias

A partir de la ecuación anterior se ve que $X(re^{j\omega})$ es la transformada de Fourier de la secuencia $x[n]$ multiplicada por una exponencial real r^{-n}

$$X(re^{j\omega}) = \mathfrak{F}\{x[n]r^{-n}\}$$

La exponencial se pondera a r^{-n} esta puede ser creciente o decreciente. Cuando $r = 1$ o cuando $|z| = 1$ se reduce la transformada de Fourier a

$$X(z)|_{z=e^{j\omega}} = X(e^{j\omega}) = \mathfrak{F}\{x[n]\}$$

Transformada Z

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

La relación entre la transformada Z y la transformada de Fourier para señales discretas se asemeja mucho al análisis para señales continuas. Algunas diferencias son:

- La transformada de Laplace se reduce a la transformada de Fourier cuando la parte real de la transformada es cero. Si se interpreta en s , esto significa que la transformada de Laplace se reduce a la transformada de Fourier en el eje complejo $s = j\omega$.
- La transformada z se reduce a la transformada de Fourier cuando la magnitud de la variable z es unitaria. Esto es el círculo unitario.

Transformada Z

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z inversa

Evaluación geométrica

Sistemas de primer orden

Sistemas de segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor inicial

Referencias

De la ecuación

$$X(re^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\}$$

se ve que para que converja la transformada z requiere que la transformada de Fourier $x[n]r^{-n}$ converja. Para cualquier secuencia específica de $x[n]$, esperaríamos que esta convergencia ocurriera para algunos valores de r pero no para otros. La transformada z de una secuencia lleva asociado un rango de valores de z para el cual $X(z)$ converge, este rango de valores se conoce como la región de convergencia **ROC**. Si la ROC incluye el círculo unitario entonces la transformada de Fourier también converge.

Transformada
ZRegión de
convergenciaTransformada z
inversa

Evaluación geométrica

Sistemas de primer orden

Sistemas de segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor inicial

Referencias

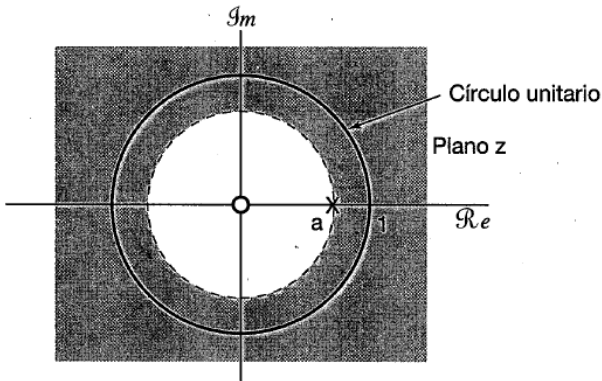


Figura 10.2 Diagrama de polos y ceros y región de convergencia en el ejemplo 10.1 para $0 < a < 1$.

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación geométrica

Sistemas de primer orden

Sistemas de segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor inicial

Transformada Z

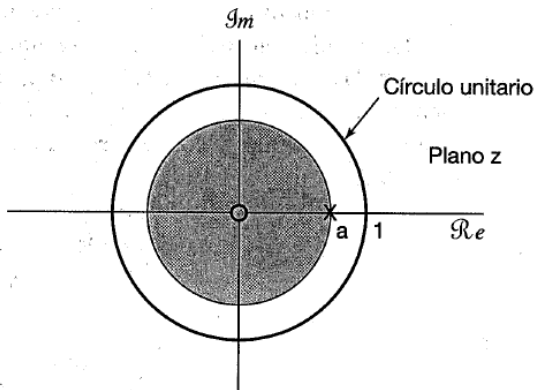


Figura 10.3 Diagrama de polos y ceros y región de convergencia en el ejemplo 10.2 para $0 < a < 1$.

Transformada Z

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Observando los ejemplos anteriores, se ve que la expresión algebraica es la misma, pero con regiones de convergencia diferentes.

$X(z)$ será racional siempre que $x[n]$ sea una combinación lineal de exponenciales reales o complejas.

Transformada Z

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

En los cuatro ejemplos anteriores se expresa la transformada z como una relación de polinomios de z y también como una relación de polinomios en z^{-1} .

Transformada Z

Región de convergencia

Se explorarán las propiedades de la región de convergencia.

Propiedad 1

La ROC de $X(z)$ consiste de un anillo en el plano z centrado alrededor del origen.

Esto se debe a que $z = re^{j\omega}$, para los cuales $x[n]r^{-n}$ tiene una transformada de Fourier que converge. Esto es, la ROC de la transformada z de $x[n]$ consiste de los valores de z para los cuales $x[n]r^{-n}$ es absolutamente sumable

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|r^{-n} < \infty.$$

Transformada Z

Región de convergencia

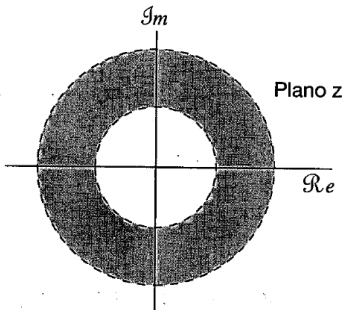


Figura 10.6 La ROC como un anillo en el plano z . En algunos casos, el límite interior puede extenderse hasta el origen, en cuyo caso la ROC llega a ser un disco. En otros casos, el límite exterior se puede extender hacia afuera hasta el infinito.

Transformada
Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Transformada Z

Región de convergencia

Propiedad 2

La ROC no contiene ningún polo.

Esto porque en un polo, la función $X(z)$ es infinita y por lo tanto, por definición, no converge.

Transformada Z

Región de convergencia

Propiedad 3

Si $x[n]$ es de duración finita, entonces la ROC es el plano z completo, excepto posiblemente en $z = 0$ y/o $z = \infty$

Una secuencia de duración finita tiene sólo un número finito de valores diferentes de cero que se extiende de $n = N_1$ a $n = N_2$, donde N_1 y N_2 son finitos, por lo tanto la transformada z es la suma de un número finito de términos, esto es

$$X(z) = \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n]z^{-n}.$$

Para z diferente de cero o infinito, cada término en la suma será infinito y en consecuencia $X(z)$ convergerá. ¿Cómo funciona con $|z| \rightarrow 0$ y $|z| \rightarrow \infty$?

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z inversa

Evaluación geométrica

Sistemas de primer orden

Sistemas de segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor inicial

Referencias

Propiedad 4

Si $x[n]$ es una secuencia derecha y si el círculo $|z| = r_0$ está en la ROC, entonces todos los valores finitos de z para los cuales $|z| > r_0$ también estarán en la ROC.

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z inversa

Evaluación geométrica

Sistemas de primer orden

Sistemas de segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor inicial

Referencias

Transformada Z

Región de convergencia

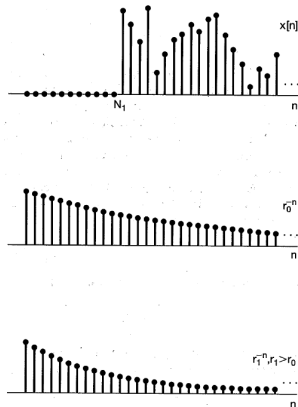


Figura 10.7 Con $r_1 > r_0$, $x[n]r_1^n$ decae más rápido al incrementarse n que como sucede con $x[n]r_0^n$. Ya que $x[n] = 0$, $n < N_1$, esto implica que si $x[n]r_0^n$ es absolutamente sumable, entonces $x[n]r_1^n$ también lo será.

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Transformada Z

Región de convergencia

Propiedad 5

Si $x[n]$ es una secuencia izquierda y si el círculo $|z| = r_0$ está en la ROC, entonces todos los valores de z para los cuales $0 < |z| < r_0$ también estarán en la ROC.

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Transformada Z

Región de convergencia

Propiedad 6

Si $x[n]$ es bilateral y si el círculo $|z| = r_0$ está en la ROC, entonces ésta consistirá de un anillo en el plano z que incluya al círculo $|z| = r_0$.

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Transformada Z

Región de convergencia

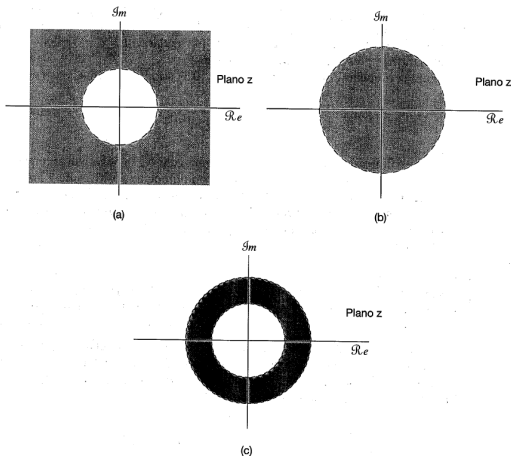


Figura 10.8 (a) ROC de una secuencia derecha; (b) ROC de una secuencia izquierda; (c) intersección de las ROC de (a) y (b) que representa la ROC para una secuencia bilateral que es la suma de una secuencia derecha y una izquierda.

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Transformada Z

Región de convergencia

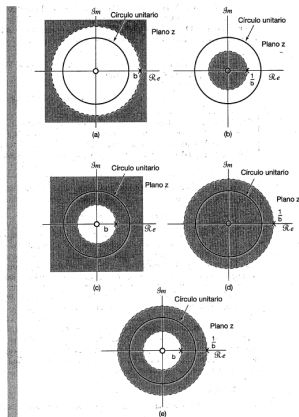


Figura 10.11 Diagrama de polos y ceros y ROC para el ejemplo 10.7: (a) la ecuación (10.33) para $b > 1$; (b) la ecuación (10.34) para $b > 1$; (c) la ecuación (10.33) para $0 < b < 1$; (d) la ecuación (10.34) para $0 < b < 1$; (e) diagrama de polos y ceros y la ROC para la ecuación (10.36) con $0 < b < 1$. Para $b > 1$, la transformada z de $x[n]$ en la ecuación (10.31) no converge para ningún valor de z.

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Transformada Z

Región de convergencia

Propiedad 7

Si la transformada z $X(z)$ de $x[n]$ es racional, entonces su ROCC está limitada por polos o se extiende al infinito.

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z inversa

Evaluación geométrica

Sistemas de primer orden

Sistemas de segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor inicial

Referencias

Propiedad 8

Si la transformada $X(z)$ de $x[n]$ es racional y si $x[n]$ es derecha, entonces la ROC es la región en el plano z fuera del polo más alejado, es decir, fuera del círculo de radio igual a la magnitud más grande de los polos de $X(z)$. Además, si $x[n]$ es causal (es decir, si es derecha e igual a 0 para $n < 0$), entonces la ROC también incluye a $z = \infty$.

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada Z

Región de convergencia

Transformada z inversa

Evaluación geométrica

Sistemas de primer orden

Sistemas de segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor inicial

Referencias

Propiedad 9

Si la transformada z $X(z)$ de $x[n]$ es racional y si $x[n]$ es izquierda, entonces la ROC es la región en el plano z dentro del polo diferente de cero más interno, es decir, dentro del círculo de radio igual a la magnitud más pequeña de los polos de $X(z)$ diferentes de cualquiera que se encuentre en $z = 0$, y se extiende hacia el interior incluyendo posiblemente a $z = 0$. En particular, si $x[n]$ es anticausal (es decir, si es izquierda e igual a 0 para $n > 0$), entonces la ROC también incluye a $z = 0$.

Transformada Z

Transformada z inversa

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escala en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Considere la relación formal que expresa una secuencia de términos de su transformada z de la siguiente forma

$$X(re^{j\omega}) = \mathfrak{F}\{x[n]r^{-n}\},$$

aplicando la transformada inversa de Fourier se tiene

$$x[n]r^{-n} = \mathfrak{F}^{-1}\{X(re^{j\omega})\},$$

O

$$x[n] = r^n \mathfrak{F}^{-1}\{X(re^{j\omega})\}.$$

Transformada Z

Transformada z inversa

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Usando la expresión de la transformada inversa de Fourier, sería

$$x[n] = r^n \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(re^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega,$$

o bien

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(re^{j\omega}) (re^{j\omega})^n d\omega,$$

Cambiando la variable de integración ω a z . Con $z = re^{j\omega}$ y r fija, entonces $dz = jre^{j\omega} d\omega = jz d\omega$, o $d\omega = (1/j)z^{-1} dz$. Se da sobre un intervalo de 2π en ω el cual cual, en términos de z , corresponde a una vuelta alrededor del círculo $|z| = r$.

Transformada Z

Transformada z inversa

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Transformada inversa de Fourier

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1} dz$$

El símbolo $\oint$ denota la integración alrededor de un contorno circular cerrado en sentido contrario a las manecillas del reloj, centrado en el origen y con radio r .

Al igual que en la transformada de Laplace, un procedimiento útil es la expansión por fracciones parciales.

Transformada Z

Evaluación geométrica

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Se observó que la transformada z se reduce a la transformada de Fourier para $|z| = 1$ siempre y cuando la ROC de la transformada z incluya el círculo unitario de manera que la transformada de Fourier converja.

Transformada Z

Evaluación geométrica: Sistemas de primer orden

La respuesta al impulso de un sistema causal discreto de forma general

$$h[n] = a^n u[n]$$

y del ejemplo, la transformada es

$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, |z| > |a|.$$

para $|a| < 1$, la ROC incluye el círculo unitario y, en consecuencia, su transformada de $h[n]$ converge y es igual a $H(z)$ para $z = e^{j\omega}$, por lo tanto la respuesta en frecuencia de primer orden es

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Transformada Z

Evaluación geométrica: Sistemas de primer orden

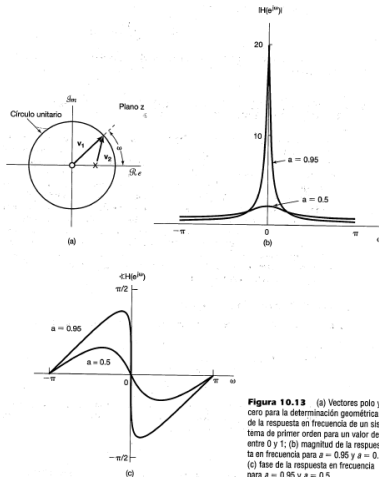


Figura 10.13 (a) Vectores polo y cero para la determinación geométrica de la respuesta en frecuencia de un sistema de primer orden para un valor de a entre 0 y 1; (b) magnitud de la respuesta en frecuencia para $a = 0.95$ y $a = 0.5$; (c) fase de la respuesta en frecuencia para $a = 0.95$ y $a = 0.5$.

Transformada Z

Evaluación geométrica: Sistemas de segundo orden

Ahora consideremos la clase de sistemas de segundo orden de la forma

$$h[n] = r^n \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta} u[n]$$

y

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 2r \cos\theta e^{-j\omega} + r^2 e^{-j2\omega}},$$

donde $0 < r < 1$ y $0 \leq \theta \leq \pi$. Puesto que $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$.

La respuesta al impulso es

$$H(z) = \frac{1}{1 - (2r \cos\theta)z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

los polos están localizados en

$$z_1 = re^{j\theta}, z_2 = re^{-j\theta}, \text{ y un doble cero en } z = 0.$$

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Transformada Z

Evaluación geométrica: Sistemas de segundo orden

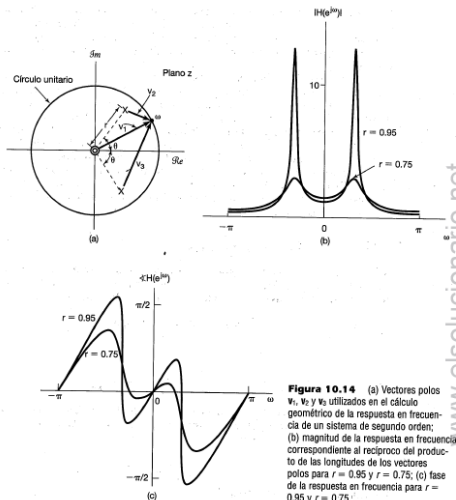


Figura 10.14 (a) Vectores polos V_1 , V_2 y V_3 utilizados en el cálculo geométrico de la respuesta en frecuencia de un sistema de segundo orden; (b) magnitud de la respuesta en frecuencia correspondiente al recíproco del producto de las longitudes de los vectores polos para $r = 0.95$ y $r = 0.75$; (c) fase de la respuesta en frecuencia para $r = 0.95$ y $r = 0.75$.

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Propiedades

Al igual que con las transformadas anteriores, la transformada z posee diversas propiedades como las siguientes

Propiedades

Linealidad

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Sí

$$x_1[n] \xleftrightarrow{Z} X_1(z), \text{ con } ROC = R_1$$

y

$$x_2[n] \xleftrightarrow{Z} X_2(z), \text{ con } ROC = R_2$$

entonces

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{Z} aX_1(z) + bX_2(z),$$

con la ROC conteniendo a $R_1 \cap R_2$.

Transformada
Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Propiedades

Desplazamiento en tiempo

Sí

$$x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z), \text{ con } ROC = R$$

entonces

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{Z} z^{-n_0} X(z)$$

con $ROC = R$, excepto para la posible adición o eliminación del origen o infinito.

Propiedades

Escalamiento en z

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Sí

$$x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z), \text{ con } ROC = R$$

entonces

$$z_0^n x[n] \xleftrightarrow{Z} X\left(\frac{z}{z_0}\right),$$

con $ROC = |z_0|R$. Un caso especial surge cuando $z_0 = e^{j\omega_0}$, en ese caso, $|z_0|R = R$ y

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \xleftrightarrow{Z} X(e^{-j\omega_0} z).$$

Propiedades

Escalamiento en z

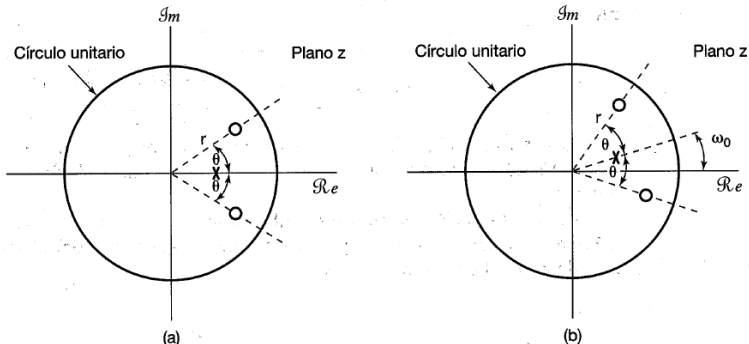


Figura 10.15 Efecto en el diagrama de polos y ceros de la multiplicación en el dominio del tiempo por una secuencia exponencial compleja $e^{j\omega_0 n}$: (a) patrón de polos y ceros para la transformada z de una señal $x[n]$; (b) patrón de polos y ceros para la transformada z de $x[n]e^{j\omega_0 n}$.

Transformada
Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Propiedades

Inversión de tiempo

Si

$$x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z), \text{ con } ROC = R$$

entonces

$$x[-n] \xleftrightarrow{Z} X\left(\frac{1}{z}\right), \text{ con } ROC = \frac{1}{R}.$$

Propiedades

Expansión en tiempo

El concepto de escalamiento de tiempo continuo no se extiende de forma directa al caso discreto pues el índice discreto se define sólo para valores enteros. Sin embargo, el concepto de expansión en el tiempo en el caso discreto es decir, insertar varios ceros entre valores sucesivos de una secuencia $x[n]$ discreta. En concreto, la secuencia $x_{(k)}[n]$ definida como

$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & \text{si } n \text{ es un múltiplo de } k \\ 0, & \text{si } n \text{ no es un múltiplo de } k \end{cases}$$

tiene $k - 1$ ceros insertados entre valores sucesivos de la señal original. En este caso.

Transformada
Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Propiedades

Expansión en tiempo

Sí

$$x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z), \text{ con } ROC = R$$

entonces

$$x_{(k)}[n] \xleftrightarrow{Z} X(z^k), \text{ con } ROC = R^{1/k}.$$

Propiedades Conjugación

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Sí

$$x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z), \text{ con } ROC = R$$

entonces

$$x^*[n] \xleftrightarrow{Z} X^*(z^*), \text{ con } ROC = R$$

Propiedades Convolución

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Sí

$$x_1[n] \xleftrightarrow{Z} X_1(z), \text{ con } ROC = R_1$$

y

$$x_2[n] \xleftrightarrow{Z} X_2(z), \text{ con } ROC = R_2$$

entonces

$$x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow{Z} X_1(z)X_2(z), \text{ con ROC conteniendo } R_1 \cap R_2.$$

Transformada
Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Propiedades

Diferenciación en z

Sí

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z), \text{ con } ROC = R$$

entonces

$$nx[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} -z \frac{dX(z)}{dz}, \text{ con } ROC = R.$$

Transformada
Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

**Teorema del valor
inicial**

Referencias

Propiedades

Teorema del valor inicial

Sí $x[n] = 0$, $n < 0$, entonces

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z).$$

TABLA 10.2 ALGUNOS PARES DE TRANSFORMADA Z

Señal	Transformada	ROC
1. $\delta[n]$	1	Toda z
2. $u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$
3. $-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z < 1$
4. $\delta[n - m]$	z^{-m}	Para toda z excepto 0 (si $m > 0$) o ∞ (si $m < 0$)
5. $\alpha^n u[n]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z > \alpha $
6. $-\alpha^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z < \alpha $
7. $n\alpha^n u[n]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z > \alpha $
8. $-n\alpha^n u[-n - 1]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z < \alpha $
9. $[\cos \omega_0 n] u[n]$	$\frac{1 - [\cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
10. $[\sin \omega_0 n] u[n]$	$\frac{[\sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
11. $[r^n \cos \omega_0 n] u[n]$	$\frac{1 - [r \cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$
12. $[r^n \sin \omega_0 n] u[n]$	$\frac{[r \sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$

Transformada Z

Región de
convergencia

Transformada z
inversa

Evaluación
geométrica

Sistemas de primer
orden

Sistemas de
segundo orden

Propiedades

Linealidad

Desplazamiento en
tiempo

Escalamiento en z

Inversión de tiempo

Expansión en tiempo

Conjugación

Convolución

Diferenciación en z

Teorema del valor
inicial

Referencias

Referencias



A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab, *Signals & Systems*, 2nd ed., Prentice-Hall, 1996.

Este documento ha sido elaborado con software libre incluyendo $\text{\LaTeX}$, Beamer, GNU-Make y Git en GNU/Linux

© 2024 Luis Alberto Chavarría-Zamora Escuela de Ingeniería en Computadores, Instituto Tecnológico de Costa Rica